

محمية مجامع الهضب الطبيعية

في قلب المملكة العربية السعودية، حيث تتداخل الهضاب الصخرية القديمة مع الأودية الواسعة والسهول الحصوية، تقع محمية مجامع الهضب، إحدى المحميات الطبيعية التي تتميز بتنوع تكويناتها الجيولوجية وتضاريسها الصحراوية. ففي هذه المنطقة تنتشر الكتل الصخرية الضخمة والتلال المستديرة والمرتفعات المنعزلة، وتتخللها أودية وشعاب تشكلت عبر فترات جيولوجية طويلة، لتقدم مشهدًا طبيعيًا يعكس تأثير التجوية والتعرية والمياه والرياح في تشكيل سطح الأرض. وتكتسب المحمية أهمية خاصة بوصفها بيئة طبيعية تجمع بين التراث الجيولوجي القديم والأنظمة البيئية الصحراوية، مما يجعلها موقعًا مناسبًا لدراسة تطور المناظر الطبيعية في وسط شبه الجزيرة العربية، وفهم العلاقة بين الصخور والتضاريس والمناخ والحياة الفطرية.

تقع المحمية في الجزء الغربي من منطقة الرياض، ضمن نطاق الهضاب والمرتفعات الممتدة باتجاه منطقة مكة المكرمة، وتبلغ مساحتها نحو 1,180 **كيلومترًا مربعًا**. وقد أُعلنت محمية طبيعية عام 1992م، وهي من المحميات المرتبطة بمنظومة الحماية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وليست من المحميات الملكية. وتتميز المحمية بانتشار الهضاب الصخرية والمرتفعات المنعزلة والسهول التي تفصل بينها، وهو ما منحها اسمها الذي يعكس تجمع الهضاب وتنوع أشكالها. كما تشكل المنطقة موطنًا للنباتات الصحراوية والكائنات البرية التي تكيفت مع الظروف المناخية الجافة والتضاريس الوعرة، وتوفر بيئة مناسبة لدراسة التفاعل بين العمليات الجيولوجية القديمة والتغيرات السطحية المستمرة.

وتتبع خصوصية المحمية من طبيعة موقعها ضمن النطاقات الصخرية القديمة في غرب وسط المملكة، حيث تتفاوت أشكال المرتفعات بين الهضاب والقباب الصخرية والتلال المنعزلة والكتل الحجرية المتفرقة. ويؤدي هذا التنوع التضاريسي إلى اختلاف خصائص التربة والرطوبة والغطاء النباتي ضمن مسافات محدودة، إذ تتجمع الرواسب الدقيقة في بعض المنخفضات، بينما تغطي المواد الحصوية والركام الصخري مواقع أخرى. كما تتفاوت درجات الانحدار بين الأسطح الصخرية المستوية نسبيًا والمنحدرات الحادة، مما يؤثر في حركة المياه وتوزيع الرواسب واستقرار المنحدرات. ويجعل هذا التباين المحمية نموذجًا مناسبًا لفهم كيفية استجابة الصخور المختلفة لعمليات التجوية والتعرية في البيئات الصحراوية.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع المحمية ضمن نطاق **صخور الدرع العربي القديمة**، الذي يتكون من صخور نارية ومتحولة تعود في معظمها إلى أزمنة ما قبل الكمبري. وتظهر في المنطقة تكوينات صخرية صلبة، من بينها صخور جرانيتية وصخور نارية ومتحولة أخرى، تعرضت عبر تاريخها الطويل لعمليات تكتونية وحرارية وتحولات معدنية أسهمت في تكوينها وتطورها. وقد تعرضت هذه الصخور لاحقًا لعمليات التجوية والتعرية، مما أدى إلى إزالة أجزاء من الغطاء الصخري والكشف عن كتل وتكوينات أكثر مقاومة للعوامل الطبيعية. ويحتاج تحديد التوزيع الدقيق للوحدات الصخرية وأعمارها وامتداداتها داخل المحمية إلى الرجوع إلى الخرائط الجيولوجية التفصيلية وإجراء المسوحات الميدانية المتخصصة.

وتتميز الصخور النارية والمتحولة في الدرع العربي بتنوع تركيبها المعدني وخصائصها الفيزيائية، وهو ما ينعكس على مقاومتها للتجوية والتعرية. فالصخور الجرانيتية، على سبيل المثال، تتكون عادة من معادن رئيسية تشمل الكوارتز والفلسبار والميكا بنسب متفاوتة، وتتميز بصلابتها وتماسكها، إلا أنها تتعرض مع مرور الزمن إلى تفكك تدريجي على امتداد الفواصل والشقوق. أما الصخور المتحولة فتختلف خصائصها بحسب تركيبها الأصلي ودرجة التحول التي تعرضت لها، وقد تظهر فيها مستويات بنيوية تؤثر في اتجاهات التجوية والانفصال. ويساعد هذا التنوع في تفسير اختلاف أشكال المرتفعات والمنحدرات، حيث تبقى الصخور الأكثر مقاومة بارزة، بينما تتراجع الصخور الأقل مقاومة بفعل العمليات الطبيعية.

وتُعد **القباب والكتل الصخرية المستديرة** من أبرز الأشكال الجيومورفولوجية التي يمكن دراستها في البيئات الجرانيتية المماثلة، حيث تتشكل نتيجة التجوية التفاضلية التي تؤثر في الصخور على امتداد الفواصل والشقوق. فعندما تتسرب المياه إلى داخل الفواصل، تبدأ بعض المعادن بالتغير الكيميائي، بينما تتعرض حواف الكتل وزواياها للتجوية بصورة أكبر من أجزائها الداخلية،

مما يؤدي تدريجيًا إلى ظهور أشكال مستديرة. ومع استمرار إزالة المواد المفككة بفعل المياه والرياح، تتكشف الكتل الصخرية المتماسكة وتبرز فوق السطح المحيط. وقد تتكون في بعض المواقع كتل متراكبة أو متوازنة وتجاويف سطحية وأحواض تجوية صغيرة، وهي ظواهر تعكس العلاقة بين التركيب المعدني للصخور وشبكة الفواصل والظروف المناخية.

وتؤدي **الفواصل والشقوق الصخرية** دورًا أساسيًا في تطور تضاريس المحمية، إذ تمثل مناطق ضعف طبيعية تسمح بتسرب المياه وتغلغل عمليات التجوية إلى داخل الصخور. وتختلف اتجاهات الفواصل وكثافتها واتساعها بحسب التاريخ الجيولوجي للصخور والإجهادات التي تعرضت لها، وقد تتحكم هذه التراكيب في أشكال الكتل الصخرية واتجاهات بعض المنحدرات والمجاري المائية. وعندما تتعرض الصخور للتجوية على امتداد الفواصل، تنفصل أجزاء منها تدريجيًا، فتتكون كتل مستقلة أو نتوءات بارزة، بينما تتراكم المواد المفككة عند أقدام المرتفعات. ولا يعني وجود الفواصل بالضرورة عدم استقرار الصخور، إذ يعتمد ذلك على اتجاهها وامتدادها وطبيعة اتصال الكتل الصخرية ودرجة الانحدار والعوامل الطبيعية المؤثرة فيها.

وتتميز المحمية بتنوع واضح في **أشكال سطح الأرض**، حيث تتداخل الهضاب الصخرية مع الأودية والشعاب والسهول الحصوية والمنخفضات الطبيعية. وقد أسهمت المياه الجارية خلال فترات جيولوجية طويلة في نحت المجاري وتوسيعها ونقل الرواسب من المرتفعات نحو المناطق المنخفضة، بينما أدت الرياح دورًا مهمًا في إزالة المواد الدقيقة وإعادة توزيعها فوق الأسطح المكشوفة. وتختلف أشكال الأودية بحسب طبيعة الصخور التي تمر خلالها ودرجة مقاومتها للتعرية، فقد تكون ضيقة نسبيًا في المواقع الصخرية الصلبة، بينما تتسع في المناطق التي تغطيها رواسب مفككة. ويعكس هذا التنوع العلاقة بين صلابة الصخور وشبكات التصريف والتغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة عبر الزمن.

وتنتشر بين المرتفعات **سهول حصوية ورواسب سطحية** نتجت عن تفكك الصخور ونقل المواد بواسطة المياه والرياح والجاذبية. وتختلف أحجام الرواسب من الحبيبات الدقيقة إلى الحصى والكتل الحجرية الكبيرة، بحسب مصدرها والمسافة التي انتقلت خلالها وقوة العامل الناقل. وقد تتكون على بعض الأسطح طبقات حصوية تساعد على حماية الرواسب الدقيقة الموجودة أسفلها من التعرية، بينما تتجمع المواد الناعمة في المنخفضات والمناطق التي تنخفض فيها سرعة المياه أو الرياح. وتؤثر هذه الاختلافات في خصائص التربة ونفاذيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، كما تنعكس على توزيع النباتات والكائنات البرية داخل المحمية.

وتكتسب المحمية أهمية خاصة في دراسة **التجوية الفيزيائية والكيميائية للصخور القديمة**، حيث تتعرض الأسطح الصخرية لتغيرات حرارية واضحة بين النهار والليل وبين الفصول، مما قد يؤدي إلى إجهادات متكررة تسهم في تفكك بعض الأجزاء السطحية. كما تتفاعل المياه والرطوبة مع المعادن المكونة للصخور، فتؤدي إلى تغيرات كيميائية تدريجية، خصوصًا في المعادن الأكثر قابلية للتحلل. وقد ينتج عن هذه العمليات تكوين مواد دقيقة وتربة متجواة تتراكم في الشقوق والمنخفضات، ثم تتعرض للنقل بواسطة المياه والرياح. وتختلف سرعة التجوية بحسب نوع الصخر وتركيبه المعدني ودرجة تشققه وكمية الرطوبة المتاحة، مما يفسر تفاوت أشكال الكتل الصخرية ودرجة استقرارها بين موقع وآخر.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تعتمد المحمية على **الأمطار الموسمية المتقطعة** التي تتفاوت كمياتها وتوزيعها من عام إلى آخر، إلا أن المياه تظل عاملًا مهمًا في تشكيل الأودية والشعاب ونقل الرواسب ودعم الغطاء النباتي. فعندما تهطل الأمطار، يتحرك جزء من المياه فوق الأسطح الصخرية قليلة النفاذية نسبيًا، بينما يتسرب جزء آخر إلى التربة والرواسب والفواصل الموجودة في الصخور. وتختلف قدرة السطح على امتصاص المياه بحسب درجة تشققه وسمك التربة ونوع الرواسب وكثافة الغطاء النباتي. وقد تتجمع المياه مؤقتًا في بعض المنخفضات والمجاري، مما يساعد على ترطيب التربة وإنبات النباتات الموسمية، ويؤكد أهمية الموارد المائية المحدودة في استقرار الحياة الفطرية داخل البيئات الصحراوية.

وتؤدي **شبكة الأودية والشعاب** دورًا مهمًا في نقل المياه والرواسب بين المرتفعات والمناطق المنخفضة، حيث تتجمع المياه من المنحدرات الصغيرة وتتجه نحو مجارٍ أكبر تبعًا لطبيعة الحوض المائي واتجاهات الانحدار. وقد تختلف استجابة الأودية للأمطار بصورة كبيرة، إذ يمكن أن يحدث جريان محدود بعد هطول أمطار خفيفة، بينما تؤدي العواصف الشديدة إلى سيول سريعة تحمل الحصى والرواسب والمواد النباتية. وتساعد دراسة شبكة التصريف على فهم العلاقة بين التضاريس وطبيعة الصخور وحركة المياه، كما تتيح تحديد المواقع التي قد تتعرض لتجمع المياه أو التعرية أو الترسيب. ولا يعني وجود مجرى قديم أنه يشهد جريانًا نشطًا بصورة منتظمة، إذ يتطلب تحديد حالته الهيدرولوجية الحالية دراسات ميدانية وتحليلًا للأمطار والتصريف.

وتكتسب المحمية أهمية في دراسة **التغيرات المناخية القديمة** التي شهدتها شبه الجزيرة العربية، إذ تشير الدراسات الجيولوجية في مناطق مختلفة من الجزيرة إلى تعاقب فترات أكثر رطوبة وأخرى أشد جفافًا خلال مراحل من العصر الرباعي. وقد أثرت هذه التحولات

في نشاط الأودية وتوزيع الغطاء النباتي ومعدلات التجوية والتعرية، وأسهمت في إعادة تشكيل بعض المناظر الطبيعية. ويمكن أن تساعد دراسة الرواسب القديمة ومجاري التصريف والتربة المتجواة في فهم جانب من هذه التحولات، وتفسير كيفية استجابة البيئات الصخرية للتغيرات المناخية طويلة الأمد. غير أن تحديد توقيت هذه المراحل ومدتها داخل المحمية يتطلب دراسات رسوبية وتأريخًا جيولوجيًا متخصصًا، ولا يمكن استنتاجها من أشكال التضاريس وحدها.

ويسود المحمية **مناخ صحراوي قاري** يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها خلال الشتاء، مع تفاوت ملحوظ بين درجات الحرارة الليلية والنهارية. وتتميز الأمطار بالندرة وعدم الانتظام، إلا أن هطولها قد يؤدي إلى جريان المياه في الأودية والشعاب ونمو النباتات الموسمية في المواقع التي تحتفظ بالرطوبة. كما تؤثر الرياح في نقل الرواسب الدقيقة وزيادة معدلات التبخر، بينما تسهم الحرارة المرتفعة في فقدان الرطوبة من التربة والنباتات. وتختلف الظروف المناخية المحلية بين المرتفعات المكشوفة والمنخفضات والأودية، حيث قد توفر بعض المواقع الظليلة ظروفًا أقل تعرضًا للإشعاع الشمسي المباشر وأكثر احتفاظًا بالرطوبة، مما ينعكس على توزيع النباتات والكائنات البرية.

وتنتشر في المحمية أنواع من **الأشجار والشجيرات الصحراوية**، مثل الطلح والسمر وبعض النباتات الرعوية والأعشاب الموسمية التي تستفيد من مياه الأمطار والرطوبة المتجمعة في الأودية والمنخفضات. وتختلف كثافة الغطاء النباتي بحسب طبيعة التربة وعمقها ونفاذيتها ودرجة تعرض الموقع للجريان السطحي، حيث تتركز بعض النباتات في المجاري والمنخفضات التي تتوافر فيها ظروف مناسبة لنمو الجذور والحصول على المياه. وتتميز النباتات الصحراوية بتكيفات تساعدها على تحمل الجفاف والحرارة، مثل امتداد الجذور وتقليل فقدان المياه والقدرة على الاستفادة السريعة من الأمطار الموسمية. ويسهم هذا الغطاء النباتي في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البرية، كما يمثل عنصرًا مهمًا في تثبيت التربة والحد من انجرافها.

وتؤدي النباتات دورًا مهمًا في **تنظيم العلاقة بين المياه والتربة والمنحدرات**، إذ تساعد الجذور على تثبيت الرواسب السطحية وتقليل قابليتها للحركة، بينما تخفف الأغصان والأوراق من قوة اصطدام قطرات المطر بالأرض. كما تسهم المواد العضوية الناتجة عن بقايا النباتات في تحسين بعض خصائص التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. وقد يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى زيادة تعرض التربة للتعرية المائية والريحية، خصوصًا في المواقع المكشوفة والمنحدرات التي

تتجمع فيها الرواسب المفككة. ومع ذلك، فإن تأثير النباتات في استقرار المنحدرات يختلف بحسب عمق الجذور وسمك التربة وطبيعة الصخور، ولا يمكن اعتبار الغطاء النباتي وسيلة كافية لمنع سقوط الكتل الصخرية الكبيرة أو الانهيارات العميقة.

وتوفر المحمية موائل طبيعية لعدد من **الحيوانات والطيور والزواحف والثدييات الصغيرة** المتكيفة مع البيئات الصحراوية والصخرية، حيث تستفيد هذه الكائنات من تنوع التضاريس والغطاء النباتي والممرات الطبيعية في الحصول على الغذاء والمأوى. وقد تختلف أنماط نشاط الحيوانات تبعًا لدرجات الحرارة وتوافر الموارد، إذ تتجنب بعض الأنواع ساعات النهار الحارة وتزداد حركتها خلال الليل أو الفترات الأكثر اعتدالاً. كما تتغير مواقع انتشار بعض الكائنات تبعًا للأمطار ونمو النباتات الموسمية، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين المناخ والموائل الطبيعية والحياة الفطرية. وتكتسب المحمية أهمية في برامج المحافظة على التنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المناطق الصحراوية.

وتبرز القيمة العلمية لمحمية مجامع الهضب في كونها **مختبرًا طبيعيًا لدراسة جيولوجيا الدرع العربي وتطور التضاريس الصخرية**، حيث يمكن للباحثين تحليل الصخور النارية والمتحولة والفواصل والشقوق وآليات التجوية والتعرية. كما تساعد الدراسات الجيومورفولوجية على فهم نشأة الهضاب والكتل الصخرية المستديرة وتطور المنحدرات والأودية، بينما تتيح الدراسات الهيدرولوجية تفسير حركة المياه والرواسب في البيئات الجافة. ويمكن كذلك دراسة العلاقة بين خصائص التربة والغطاء النباتي وتوزيع الحياة الفطرية، مما يعزز أهمية المحمية بوصفها موقعًا علميًا يجمع بين علوم الأرض والبيئة والمناخ وإدارة الموارد الطبيعية.

المخاطر الطبيعية في محمية مجامع الهضب

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية مجامع الهضب أهمية خاصة، نظرًا لتنوع تضاريسها الصخرية ووجود الهضاب والمرتفعات المنعزلة والمنحدرات والأودية والشعاب. وتأتي **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية والسيول المفاجئة** في مقدمة المخاطر الجيولوجية والهيدرولوجية المحتملة، تليها **عدم استقرار المنحدرات والتعرية المائية والريحية والتجوية الصخرية**، بينما تمثل العواصف الغبارية والحرارة الشديدة والجفاف عوامل إضافية قد تؤثر في سلامة الزوار واستقرار الموائل الطبيعية. وتختلف درجة التعرض لهذه المخاطر من موقع إلى آخر بحسب طبيعة الصخور وكثافة الفواصل والشقوق وشدة الانحدار وخصائص التصريف المائي والغطاء النباتي، مما يجعل التقييم العلمي التفصيلي أساسًا ضروريًا لإدارة المحمية.

وتُعد **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية** من أبرز المخاطر الجيولوجية المحتملة في المحمية، حيث تتعرض الصخور القديمة إلى عمليات تجوية مستمرة تؤدي إلى اتساع بعض الفواصل والشقوق وتفكك الكتل الصخرية. وقد تسهم التغيرات الحرارية اليومية وتسرب مياه الأمطار والتفاعلات الكيميائية في إضعاف اتصال بعض الكتل بالصخور المحيطة بها، مما يزيد احتمال انفصالها وسقوطها تحت تأثير الجاذبية. وتختلف احتمالات سقوط الصخور بحسب اتجاه الفواصل وامتدادها وحجم الكتل وارتفاع المنحدر ودرجة مقاومة الصخور للتجوية. ولا يعني وجود الفواصل والشقوق أن جميع المرتفعات غير مستقرة، إذ يتطلب تحديد المواقع الأكثر تعرضًا للسقوط إجراء مسوحات جيولوجية وهندسية متخصصة.

وتزداد أهمية هذا الخطر بالقرب من **أقدام المرتفعات الصخرية والممرات الضيقة**، حيث قد تتحرك الكتل الحجرية بالسقوط المباشر أو التدحرج فوق المنحدرات، خصوصًا في المواقع التي تحتوي على صخور بارزة أو متوازنة فقدت جزءًا من استقرارها. وقد تتراكم الصخور المتساقطة عند أقدام الهضاب على هيئة رواسب متفاوتة الأحجام، مما يوفر شواهد جيومورفولوجية على حدوث حركات صخرية خلال فترات سابقة. غير أن وجود هذه التراكمات لا يكفي وحده لتحديد توقيت السقوط أو معدلات تكراره، إذ قد تكون بعض الرواسب قديمة ومستقرة نسبيًا. وتبرز أهمية دراسة أحجام الكتل واتجاهات الفواصل ومواقع الانفصال المحتملة، إلى جانب تنظيم المسارات وتجنب الاقتراب من الصخور غير المستقرة أو الوقوف أسفل الكتل البارزة.

وتأتي **السيول المفاجئة** ضمن المخاطر الطبيعية المهمة في المحمية، على الرغم من طبيعة المناخ الجاف وندرة الأمطار. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، تتجمع المياه على الأسطح الصخرية قليلة النفاذية نسبيًا، ثم تتجه بسرعة نحو الشعاب والأودية والمنخفضات. وقد تتحول بعض المجاري إلى مسارات لسيول سريعة تحمل الرواسب والحصى والمواد الصخرية المفككة، مما يؤدي إلى تعميق الأودية وإعادة توزيع الرواسب وتغيير بعض المظاهر الجيومورفولوجية. وتزداد أهمية هذا الخطر في الأحواض الصغيرة ذات الانحدارات الكبيرة، حيث يكون زمن استجابة الجريان للأمطار قصيرًا نسبيًا. ولذلك تُعد دراسة شبكات التصريف وتحديد مناطق تجمع المياه من الأولويات العلمية لتقييم المخاطر الهيدرولوجية داخل المحمية.

وتختلف خطورة السيول بحسب **مساحة أحواض التصريف وشدة الأمطار ومدة الهطول ونفاذية الصخور والتربة**، وقد تصل المياه إلى بعض الأودية من مناطق مرتفعة بعيدة عن موقع الزائر، حتى عندما لا تشهد المنطقة المنخفضة هطولًا مباشرًا للأمطار. كما يمكن أن تؤدي الرواسب والأغصان والمواد المنقولة إلى إعاقة الجريان مؤقتًا في بعض الممرات الضيقة، ثم تتحرك

بصورة مفاجئة مع ازدياد قوة المياه. وقد تتجمع المياه في المنخفضات الطبيعية لفترات محدودة قبل أن تتسرب إلى التربة أو تتبخر، مما يؤثر في رطوبة التربة ونمو النباتات الموسمية. وتبرز أهمية إعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف والمجاري القديمة والحالية، وتحديد المواقع التي قد تشهد تجمعًا سريعًا للمياه أثناء العواصف المطرية.

وترتبط بالمخاطر السابقة **عدم استقرار المنحدرات والانزلاقات السطحية**، حيث قد تتعرض بعض السفوح المغطاة بالتربة والرواسب المفككة إلى حركات أرضية محدودة، خصوصًا بعد الأمطار الغزيرة. فعندما تتشبع التربة بالمياه، قد ينخفض تماسكها ومقاومتها للحركة، بينما يؤدي ارتفاع وزنها إلى زيادة تأثير الجاذبية على المنحدرات. وتتأثر درجة الاستقرار بزاوية الميل وسمك التربة وطبيعة الصخور واتجاه الفواصل ومدى تشبع الرواسب بالمياه. وقد تحدث انزلاقات سطحية أو تحركات بطيئة للتربة والركام الصخري باتجاه الأودية، وتختلف هذه العمليات عن سقوط الصخور المباشر، لأنها تشمل حركة المواد المفككة على امتداد المنحدر.

وتزداد قابلية بعض المنحدرات للحركة عندما تتراكم **الرواسب المفككة فوق أسطح صخرية مائلة** أو في المواقع التي تعرضت لتجوية طويلة الأمد، حيث يمكن أن تتجمع المياه عند الحد الفاصل بين التربة والصخر وتؤثر في استقرار المواد السطحية. كما قد يؤدي فقدان الغطاء النباتي إلى انخفاض تماسك التربة وزيادة تعرضها للتعرية، خصوصًا في المواقع التي تتكرر فيها حركة المياه أو تتعرض لاضطراب بشري. ولا يمكن تعميم احتمالات الانزلاق على جميع المنحدرات الصخرية، لأن كثيرًا منها يتكون من صخور متماسكة لا تغطيها رواسب قابلة للحركة. ولذلك ينبغي تحديد المواقع الحساسة من خلال الدراسات الميدانية وتحليل الانحدارات وخصائص التربة والصخور، بدلًا من الاعتماد على المظهر التضاريسي وحده.

وتُعد **التعرية المائية وانجراف التربة** من العمليات الطبيعية المستمرة التي تؤثر في الأودية والمنحدرات والمواقع المكشوفة، حيث تؤدي مياه الأمطار والجريان السطحي إلى إزالة الرواسب الدقيقة ونقلها نحو المناطق المنخفضة. وتزداد شدة التعرية عندما تكون التربة مفككة ويقل الغطاء النباتي أو تتركز المياه في مسارات ضيقة، وقد تتشكل أخاديد سطحية تتطور تدريجيًا مع تكرار الجريان. ويمكن أن يؤدي فقدان التربة السطحية إلى انخفاض قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ودعم نمو النباتات، كما يزيد من كمية الرواسب المنقولة إلى الأودية. وتبرز أهمية هذه الظاهرة في المحمية لأن استقرار التربة والغطاء النباتي يمثل عنصرًا أساسيًا في المحافظة على الموائل الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة الفطرية.

وترتبط بالتعرية المائية **التعرية الريحية وفقدان الرواسب الدقيقة**، حيث تعمل الرياح على إزالة الحبيبات الناعمة من السهول الحصوية والأسطح المكشوفة ونقلها إلى مواقع أخرى. وقد يؤدي استمرار هذه العملية إلى تغير خصائص التربة السطحية وانكشاف المواد الأكثر خشونة، بينما تتراكم الرواسب الدقيقة في المنخفضات أو خلف العوائق الطبيعية. وتزداد قابلية السطح للتعرية عندما يتراجع الغطاء النباتي أو تتعرض القشرة السطحية للاضطراب نتيجة حركة المركبات خارج المسارات المعتمدة. ولذلك فإن تنظيم الأنشطة البشرية يمثل عنصرًا مهمًا في الحد من تفاقم التعرية، دون الخلط بين العمليات الطبيعية المعتادة والتدهور الناتج عن الاستخدام غير المنظم.

وتبرز **التجوية الصخرية وتوسع الفواصل** بوصفهما عمليتين طبيعيتين مؤثرتين في تطور تضاريس المحمية، حيث تتعرض الصخور الجرانيتية والنارية والمتحولة لتغيرات فيزيائية وكيميائية تؤدي إلى تفكك بعض المعادن وتكوين رواسب سطحية. وقد تتسع الشقوق نتيجة التغيرات الحرارية وتسرب المياه، بينما تؤدي التجوية الكيميائية إلى تغير تركيب بعض المعادن وضعف تماسكها بمرور الزمن. وتؤثر هذه العمليات في استقرار بعض الكتل الصخرية وتطور التجاويف والأشكال المستديرة، إلا أن وجود الفواصل والشقوق لا يعني بالضرورة حدوث انهيارات متكررة، بل يشير إلى أهمية دراسة خصائص الصخور واتجاهات الفواصل ودرجة استقرار المنحدرات.

وتكتسب **التجوية التفاضلية للكتل الصخرية** أهمية خاصة في المحمية، حيث تتفاوت مقاومة الصخور والمعادن للعوامل الطبيعية، مما يؤدي إلى بقاء أجزاء بارزة وتراجع أجزاء أخرى بصورة تدريجية. وقد تتشكل كتل صخرية متوازنة أو تجاويف سطحية وأحواض تجوية صغيرة في المواقع المناسبة، وهي ظواهر طبيعية تعكس تاريخًا طويلًا من التفاعل بين الصخور والمناخ. وقد تصبح بعض الكتل أكثر عرضة للحركة عندما تتسع الفواصل أو تتآكل المواد التي تسندها، إلا أن تحديد مستوى الخطر يتطلب تقييمًا ميدانيًا لدرجة التماسك واتجاهات الشقوق وخصائص السطح المحيط. وتبرز أهمية هذه الدراسات في المحافظة على التراث الجيولوجي للمحمية وتنظيم الزيارات إلى المواقع الصخرية المميزة.

وتتعرض المحمية كذلك إلى **العواصف الغبارية والرياح الشديدة** التي قد تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية وصعوبة التنقل في المناطق المفتوحة، كما تسهم في نقل الرواسب الدقيقة وإعادة توزيعها. وتختلف شدة هذه الظواهر بحسب سرعة الرياح واتجاهها وطبيعة الرواسب السطحية ومدى تماسكها بالغطاء النباتي. وقد تؤثر الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء في صحة الزوار والعاملين وكفاءة المعدات المستخدمة في أعمال الرصد والبحث العلمي، كما يمكن أن

تجعل التنقل أكثر صعوبة في المناطق النائية. وتبرز أهمية متابعة التنبؤات الجوية وتنظيم الأنشطة الميدانية وتوفير وسائل الاتصال والملاحة المناسبة، خصوصًا عند توقع رياح قوية أو انخفاض واضح في مدى الرؤية.

وتُعد **الحرارة الشديدة والجفاف** من العوامل المناخية المؤثرة في استقرار النظام البيئي للمحمية، حيث تؤدي فترات انقطاع الأمطار إلى انخفاض رطوبة التربة وتراجع نمو النباتات الموسمية، بينما تسهم درجات الحرارة المرتفعة في زيادة معدلات التبخر والإجهاد المائي للنباتات والحيوانات. وقد تختلف آثار الجفاف بين المرتفعات المكشوفة والأودية التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول، كما تتفاوت قدرة النباتات على التكيف بحسب عمق جذورها وطبيعة التربة وتوافر المياه. وقد يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى زيادة قابلية بعض المواقع للتعرية، مما يربط بين المخاطر المناخية والجيومورفولوجية. وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في المحافظة على الموائل الطبيعية التي تعتمد عليها الكائنات البرية.

وترتبط بالحرارة والجفاف **مخاطر الإجهاد الحراري على الزوار والباحثين والعاملين**، خاصة خلال فصل الصيف وفي المواقع المكشوفة التي تفتقر إلى الظل. فقد يؤدي التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة إلى فقدان السوائل والأملاح وارتفاع حرارة الجسم، وتزداد الخطورة عند التنقل لمسافات طويلة فوق التضاريس الوعرة. كما قد تكون بعض الأودية والممرات الصخرية بعيدة عن الخدمات ووسائل المساعدة، مما يستدعي التخطيط المسبق للأنشطة الميدانية وتوفير المياه ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية. وتبرز أهمية تنظيم الزيارات خلال الأوقات المناسبة، وتجنب الحركة المنفردة في المواقع النائية، والالتزام بالمسارات المعتمدة حفاظًا على سلامة الإنسان والبيئة الطبيعية.

وتبرز **التغيرات المناخية طويلة الأمد** بوصفها عاملًا قد يؤثر في توزيع الأمطار وشدة بعض العواصف ومعدلات التجوية والتعرية واستقرار الغطاء النباتي. فقد تؤدي التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة إلى اختلاف معدلات فقدان المياه من التربة، بينما يمكن أن تؤثر التغيرات في شدة الهطول في استجابة الأودية والسيول ونقل الرواسب. كما قد تنعكس فترات الجفاف الممتدة على الموارد الغذائية والمائية المتاحة للحياة الفطرية. غير أن تحديد اتجاه هذه التأثيرات داخل المحمية يتطلب تحليل سجلات مناخية طويلة المدى ومراقبة التغيرات الفعلية في النباتات والتربة والمجاري المائية، مع التمييز بين التقلبات الموسمية الطبيعية والتحولات البيئية المستمرة.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية مجامع الهضب منهجًا متكاملًا يربط بين الجيولوجيا والجيومورفولوجيا والهيدرولوجيا والمناخ والغطاء النباتي والحياة الفطرية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط تفصيلية للهضاب والمنحدرات والكتل الصخرية ومجاري الأودية والشعاب، وتحديد المواقع التي تحتوي على صخور غير مستقرة أو رواسب قابلة للحركة. كما ينبغي دراسة أحواض التصريف وتحليل اتجاهات الجريان السطحي وتحديد المناطق المحتملة لتجمع مياه السيول، إلى جانب مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والموائل الطبيعية. ويساعد هذا النهج على تحديد أولويات الحماية وتوجيه الأنشطة السياحية والبحثية نحو المواقع الأكثر ملاءمة وأمانًا.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والمنحدرات، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحليل الانحدارات وتحديد مجاري السيول والمناطق المنخفضة. كما تتيح الطائرات المسيّرة والتصوير الجوي والمسح الليزري توثيق الكتل الصخرية والفواصل ومتابعة التغيرات التي قد تطرأ عليها. ويمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المنحدرات لسقوط الصخور أو الانزلاقات السطحية، وتحليل العلاقة بين الأمطار وخصائص التضاريس ومسارات الجريان. ومن الضروري أن تستند هذه التطبيقات إلى بيانات ميدانية موثوقة وأن تخضع نتائجها للتحقق العلمي قبل اعتمادها في قرارات إدارة المخاطر.

وتكتسب **المراقبة طويلة الأمد للتضاريس والغطاء النباتي** أهمية خاصة في المحافظة على المحمية، حيث يمكن أن تساعد الدراسات المتكررة في الكشف عن التغيرات في استقرار الكتل الصخرية وتوزيع الرواسب ومجاري التصريف، وربطها بالأمطار والتجوية والتعرية. كما يمكن متابعة كثافة النباتات وحالة الموائل الطبيعية واستجابة الحياة الفطرية للتغيرات المناخية والبيئية، بما يعزز فهم العلاقة بين الموارد الطبيعية والمخاطر المحتملة. ويؤكد هذا النهج أن إدارة المحمية لا تقوم على منع العمليات الطبيعية التي تشكل تضاريسها، بل على فهمها ومراقبتها وتقليل تعرض الإنسان والموائل الحساسة لآثارها الضارة.

وتوفر محمية مجامع الهضب إمكانات متميزة **للسياحة البيئية والجيولوجية والتعليم العلمي**، حيث تمنح الهضاب الصخرية والكتل الجرانيتية والأودية والسهول الطبيعية الزائر فرصة للتعرف على تاريخ الدرع العربي والعمليات التي أسهمت في تشكيل سطح الأرض. ويمكن أن تسهم المسارات التعليمية واللوحات التفسيرية في شرح طبيعة الصخور النارية والمتحولة القديمة،

ودور التجوية والتعرية والسيول في تشكيل الهضاب والمرتفعات المنعزلة، وأهمية الغطاء النباتي في حماية التربة ودعم الحياة الفطرية. كما ينبغي أن تراعي الأنشطة السياحية حساسية البيئة الصحراوية والصخرية، وأن تلتزم بالمسارات المعتمدة وتتجنب الاقتراب من الكتل الصخرية غير المستقرة أو دخول الأودية أثناء توقع هطول الأمطار.

وفي الختام، تمثل محمية مجامع الهضب سجلًا جيولوجيًا مفتوحًا لتاريخ الصخور القديمة في وسط المملكة العربية السعودية، حيث تكشف الهضاب والكتل الصخرية عن تأثير التجوية والتعرية والمياه والرياح في تشكيل سطح الأرض عبر ملايين السنين، بينما تعكس النباتات والحياة الفطرية قدرة الكائنات الحية على التكيف مع الظروف الصحراوية والتضاريس الوعرة. وهي ليست مجرد مساحة صحراوية تتناثر فيها المرتفعات، بل مختبر طبيعي لفهم جيولوجيا الدرع العربي وتطور التضاريس والمخاطر الطبيعية والتغيرات البيئية، وإرث وطني يجمع بين حماية التنوع الأحيائي وصون التراث الجيولوجي وتعزيز المعرفة العلمية للأجيال القادمة.

https://www.tiktok.com/@7som14/video/7466902033883352338?is__from__webapp=1&sender__device=pc

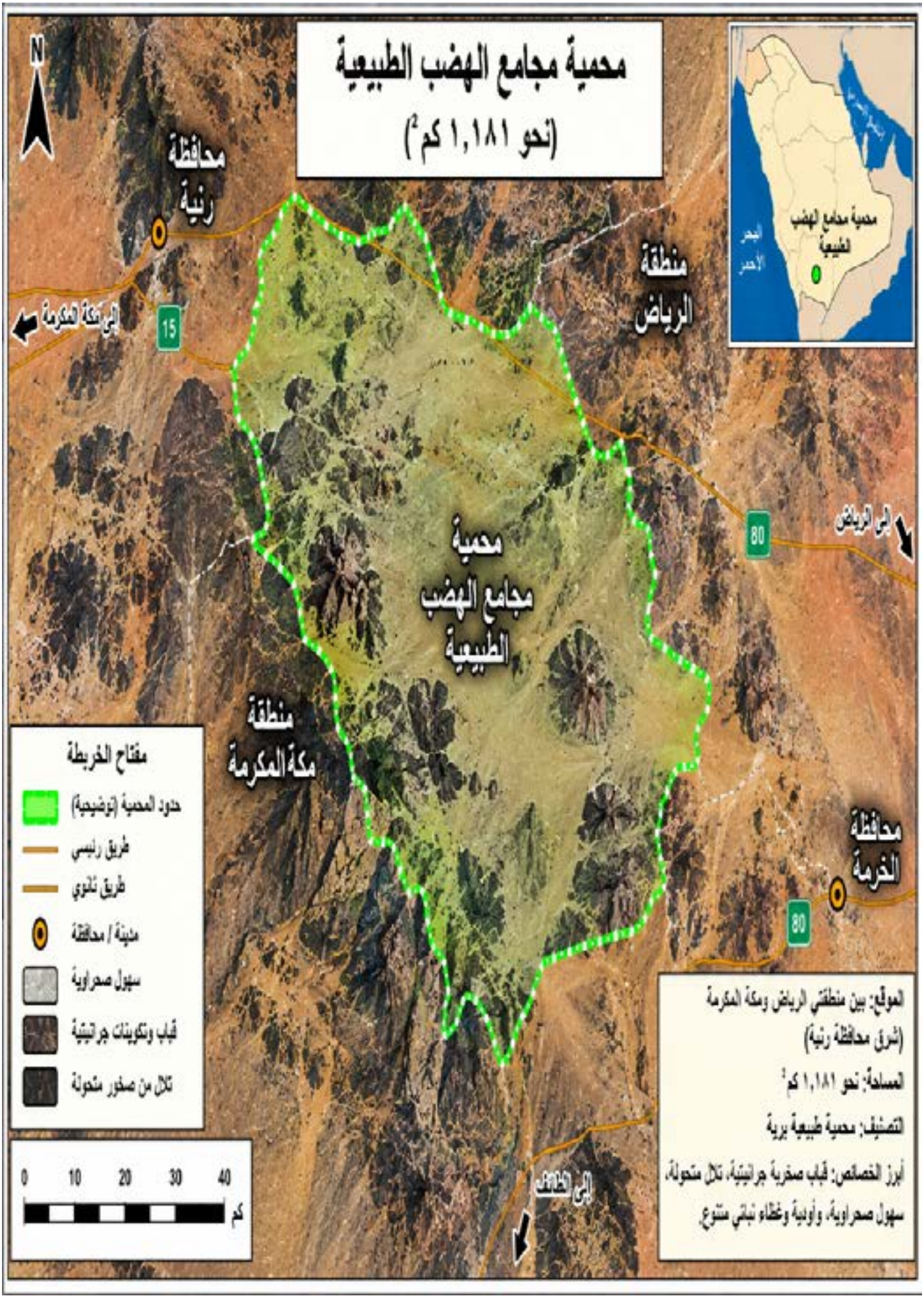
رابط الفيديو

محمية مجامع الهضب – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية برية
	المنطقة الإدارية	مكة المكرمة
	الموقع الجغرافي	شرق منطقة مكة المكرمة؛ هضاب ومرتفعات داخلية
	المساحة	2,250 كم^2
	سنة الاعتماد	1994م
	الاسم السابق	مجامع الهضب (الاسم المتداول نفسه)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	صخور نارية ومتحولة ورواسب حصوية
	المظاهر الجيومورفولوجية	هضاب صخرية متفرقة وسهول وأودية
	الخصائص الهيدرولوجية	أودية موسمية تتجمع عند أقدام المرتفعات
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الطلح والسمر والأعشاب الموسمية
	الحياة الفطرية	غزلان وطيور جارحة وثدييات صحراوية
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	السيول المفاجئة والتعرية وسقوط الكتل الصخرية
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية

المحور	العنصر	البيانات
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	هضاب صخرية متفرقة وسهول وأودية
	الأهمية الهيدرولوجية	أودية موسمية تتجمع عند أقدام المرتفعات
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: تجمع الهضاب المنعزلة الذي يفسر تباين الموائل والتصريف


محمية مجامع الهضب الطبيعية
(نحو ١,١٨١ كم²)
N
محافظة رنية
إلى مكة المكرمة
15
منطقة الرياض
إلى الرياض
80
محمية مجامع الهضب الطبيعية
منطقة مكة المكرمة
محافظة الخرمة
80
إلى الطائف
البحر الأحمر
مفتاح الخريطة
حدود المحمية (توضيحية)
طريق رئيسي
طريق ثانوي
مدينة / محافظة
سهول صحراوية
قباب وتكوينات جرانيتية
تلال من صخور متحولة
0 10 20 30 40
كم
الموقع: بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة (شرق محافظة رنية)
المساحة: نحو ١,١٨١ كم²
التصنيف: محمية طبيعية برية
أبرز الخصائص: قباب صخرية جرانيتية، تلال متحولة، سهول صحراوية، وأودية وغطاء نباتي متنوع.

